Aflevering 1

Opgave 1

a)

Data

$v_{vind} := 150. \frac{km}{h}$:

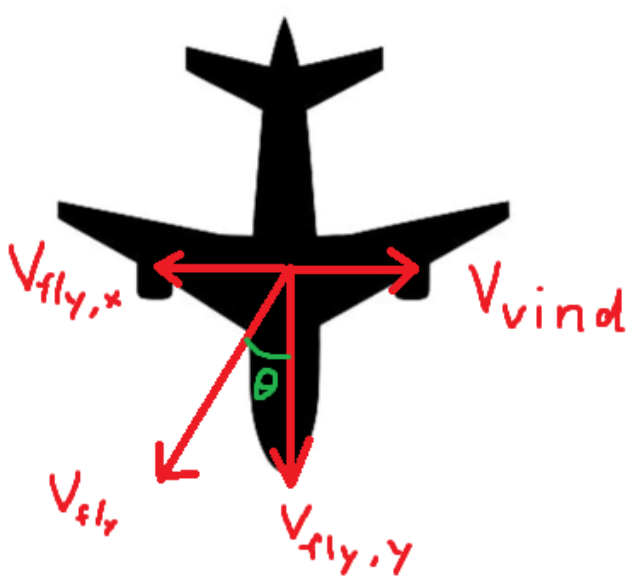
$v_{fly,y} := 920 \frac{km}{h}$:

Formler

Som det kan ses i nedenstående tegning kan flyets totale hastighed inddeles i to komposanter. Her skal det bemærkes, at der ikke er tegnet en kraftskitse, da der arbejdes med hastigheder og ikke krafter. Derudover er der tegnet retninger, men da det ikke er relevant i opgavens omfang regnes der kun med størrelser (fart).

Delen i x-retning vil være lige så stor, men modsatrettet vindens hastighed, da de skal gå ud for, at den bare flyver lige ud. Flyets y-del er ønsket til at være 920 km/t, vinklen, som der forskydes med (θ) kan derefter regnes vha. trigonometri:

$$\tan(\theta) = \frac{mod}{hyp} \Leftrightarrow \theta = \arctan\left(\frac{mod}{hyp}\right)$$



Beregning

$$arcTan\left(\frac{v_{vind}}{v_{fly,y}}\right) = 9.260221531$$

Da $v_{fly,y}$ peger mod 180° ift. kompasset i opgaven adderes det på den fundne vinkel:

$\theta := 180 + \% = 189.2602215$

Konklusion

Flyvmaskinen skal pege lidt mod vest i sydlig retning med en samlet vinkel på 189° (ift. kompasset i opgaven).

b)

Data

$v_{vind} = 150.\ \frac{km}{t}$

$v_{fly,y} = 920\ \frac{km}{t}$

Formler

Da x og y delen af flyets fart kan Pythagoras bruges:

$a^2 + b^2 = c^2 \Leftrightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Beregning

$v_{fly} := \sqrt{v_{vind}^{\ 2} + v_{fly,y}^{\ 2}} = 932.1480569\ \frac{km}{t}$

Konklusion

Flyet skal have en fart på 930 km/t for at bibeholde hastigheden mod syd.

c)

Data

Da der ingen modstandskrafter er, må det betyde at tyngdekraften som den eneste kraft, kun påvirker i y-retningen. Hastigheden må da være konstant gennem hele bevægelsen:

$v_x := 150.\ \frac{km}{h}$: Med positiv x mod højre

$y_0 := 450m$:

$g := -9.82\ \frac{m}{s^2}$: Med positiv y opad

Formler

Hastigheden og positionen i starten af y-delen af bevægelsen er 0. Tiden det tager kassen at nå jorden kan da findes som:

$$y = y_0 + v_{0,y} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Leftrightarrow 0 = y_0 + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \Leftrightarrow t = \sqrt{-\frac{2 \cdot y_0}{g}} \qquad (2.10)$$

$$x = x_0 + \overline{v} \cdot t \qquad (2.9)$$

Beregning

$$t := \sqrt{-\frac{2 \cdot y_0}{g}} = 9.573384695 \text{ s}$$

$$x_{slut} := v_x \cdot t = 398.8910289 \text{ m}$$

Konklusion

Kassen skal kastes fra en x-afstand på $4.0 \cdot 10^2 \text{m}$.

d)

Data

Da hastigheden i x-retning er konstant vil den også lande hastigheden:

$$v_x = 150. \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$g = -9.82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$t = 9.573384695 \text{ s}$$

Formler

Som sagt er starthastigheden i y-retning 0, hvilket giver dette:

$$v = v_0 + a \cdot t \Leftrightarrow v_y = g \cdot t \qquad (2.7)$$

Beregning

$$v_y := g \cdot t = -94.01063770 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Konklusion

Når kassen rammer jorden er hastighederne i x- og y-retningen hhv. 42 m/s og -94 m/s.

Opgave 2

a)

Data

$r := -21\,\text{cm}$:

$g = -9.82\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Formler

Da både tyngdekraften og normalkraften peger samme retning mod centrum af bevægelsen i toppen af loopet, kan det der ses som en jævn cirkelbevægelse. Heri vil summen af de to kræfter være lig massen ganget med centripetalaccelerationen (3.16).

$$n + m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{r} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{n \cdot r}{m} + g \cdot r}$$

Her ville man kunne få den mindste hastighed i tilfældet, hvor underlaget ikke skubbede på bilen og normalkraften da ville gå mod 0, hvilket giver dette udtryk:

$$v = \sqrt{g \cdot r}$$

Beregning

Da retningen peger samme vej som tyngdeaccelerationen i toppen sættes den også til negativ fortegn:

$$v := \sqrt{g \cdot (-r)} = 1.436036211\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Konklusion

Den mindst mulige fart, bilen kan køre med i toppen af loopet er på 1.4 m/s.

b)

Data

$m_{bil} := 38\,\text{g}$:

$v = 1.436036211\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$g = -9.82\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$r = 21\ \text{cm}$

Formler

Med ingen friktion el.lign. modstandskrafter vil der være mekanisk energibevarelse. Hvis nulpunktet for potentiel energi sættes til bunden af loopet, vil den kinetiske energi i bunden ($E_{kin,\,0}$) være lig den mekaniske energi:

$$E_{kin} + E_{pot} = E_{kin,\,0} + E_{pot,\,0} \Leftrightarrow E_{kin,\,0} = E_{kin,0} + E_{pot,0} \qquad (7.6)$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{E_{kin} \cdot 2}{m}} \qquad (6.13)$$

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h \qquad (7.3)$$

Beregning

Da bilen er over nulpunktet sættes den potentielle energi til en positiv værdi:

$$E_{pot} := |m_{bil} \cdot g \cdot 2 \cdot r| = 0.1567272000 \text{ J}$$

$$E_{kin} := \frac{1}{2} \cdot m_{bil} \cdot v^2 = 0.03918179998 \text{ J}$$

$$E_{kin,\,0} := E_{kin} + E_{pot} = 0.1959090000 \text{ J}$$

$$v := \sqrt{\frac{E_{kin,0} \cdot 2}{m_{bil}}} = 3.211074586 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Konklusion

Inden loopet har bilen en fart på 3.2 m/s

c)

Data

$$k := 120 \frac{\text{N}}{\text{m}} :$$

$$E_{kin,\,0} = 0.1959090000 \text{ J}$$

Formler

$$U = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{U \cdot 2}{k}} \qquad (7.4)$$

Beregning

$$x_{fjeder} := \sqrt{\frac{E_{kin,\,0} \cdot 2}{k}} = 0.05714149106 \text{ m}$$

Konklusion

Fjederen skal komprimeres 5.7 cm.

d)

Data

$\mu_s := 1.9$:

$\Delta x := 65\,\text{cm}$:

$g = -9.82\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$m_{bil} = 38\ \text{g}$

$E_{kin,\,0} = 0.1959090000\ \text{J}$

Formler

Normalkraften findes som den negative værdi af tyngdekraften:

$F_g = m \cdot g$

$n = -F_g$

Friktionskraften kan derefter findes, samt arbejdet det udfører:

$f_s \leq \mu_s \cdot n$ (5.2)

$W = F \cdot \Delta x$ (6.1)

Derefter vides det, at fjederens endelige arbejde skal udføre nok arbejde til at opnå den kinetiske energi fra før, samt at modvirke arbejdet fra friktionen:

$W_{fjeder} = E_{kin,\,0} - W_{friktion}$

$$W = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{W \cdot 2}{k}} \qquad (6.10)$$

Beregning

$F_g := m_{bil} \cdot g = -0.3731600000\ \text{N}$

$n := -F_g = 0.3731600000\ \text{N}$

$f_s := \mu_s \cdot n = 0.7090040000\ \text{N}$

$W_s := -f_s \cdot \Delta x = -0.4608526000\ \text{J}$

$W_{fjeder} := E_{kin,\,0} - W_s = 0.6567616000\ \text{J}$

$x_{fjeder} := \sqrt{\frac{W_{fjeder} \cdot 2}{k}} = 0.1046232607\ \text{m}$

Konklusion

Med friktion skal fjederen komprimeres 10 cm.